



Цифровой мониторинг земель

Двусторонний сервис: веб-панель инспектора + Telegram-бот для граждан



GIS-панель инспектора



Telegram-бот

Хакатон «Цифровой мониторинг земель и сервис для граждан» • MVP-прототип



Проблематика

02

От чего страдают инспекторы и граждане — по материалам кейса



Земельные инспекторы

- Значительное время уходит на ручной выездной мониторинг
- Ручное сопоставление фактического использования участков с данными на карте
- Нет единой живой картины: сигналы, статусы, сроки устранения разрознены



Граждане

- Сложно быстро узнать статус заявления на землю
- Трудно найти понятный перечень документов и процедур
- Нет механизма сообщить о заброшенном участке или стихийной свалке рядом



Разрыв между «землёй на карте» и реальностью на местности — в обе стороны.



Решение: двусторонний сервис

03

Один замкнутый контур: гражданин ↔ бот ↔ карта инспектора



Модуль 1. Веб-панель (GIS)

- Интерактивная карта участков со спутником и цветовой индикацией статуса
- Карточка участка: кадастровый номер, назначение, площадь
- Фотоматериалы нарушений, контрольный срок устранения
- Жизненный цикл: «Выявлено» → «В процессе» → «Устранено»
- Фильтры по категориям и статусам, поиск, статистика



Модуль 2. Telegram-бот

- Проверка статуса заявления по трек-номеру (KZ-2026-042)
- База знаний: пошаговые инструкции и списки документов
- «Народный контроль»: геолокация + фото + описание в 3 шага
- Сигнал автоматически появляется на карте инспектора
- Без сложных команд — только кнопки



Что внутри архива

04

Структура поставки Land_Bot.zip — рабочий код и тестовые данные

Land_Bot/

- server.py — бэкенд FastAPI, 4 endpoint'a
- map.html — карта Leaflet 1.9.4 (~35 КБ)
- server.bat — лончер «один клик»
- reports/
 - KZ-2026-095408.json — тестовое обращение
 - KZ-20260929-134732/
 - report.json — история смены статусов
 - photo.jpg — фотофиксация (720×682)

✓ Готово к показу

- Сервер раздаёт карту и API
- Карта: фильтры, статистика, автообновление 3 с
- 2 тестовых обращения с координатами и фото
- История статусов подтверждает end-to-end

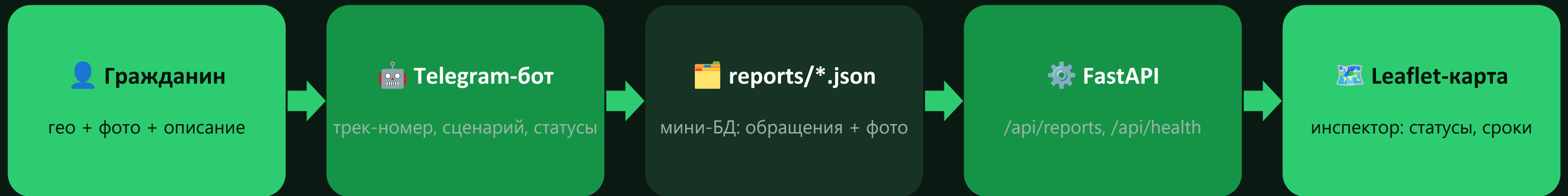
⚠ Важно: bot.py не вошёл в архив,
но обращения созданы ботом (user_id, username).
Добавить bot.py в репозиторий перед сдачей!



Архитектура решения

05

Прозрачный конвейер: от сигнала гражданина до точки на карте



↩ Гражданин видит новый статус по трек-номеру — цикл замкнут

JSON-файлы как хранилище — MVP остаётся прозрачным: каждое обращение можно открыть и проверить глазами.



Веб-панель инспектора

map.html — Leaflet 1.9.4, спутник Esri + OpenStreetMap

Цифровой мониторинг

панель инспектора

12

всего

7

в работе

5

решено

KZ-2026-095408

KZ-2026-095408

На рассмотрении

KZ-20260929-134732

Выезд инспектора

KZ-2026-042

Решено



Стройка



KZ-20260929-134732



Назначен выезд



42.890, 71.315



фото нарушения →

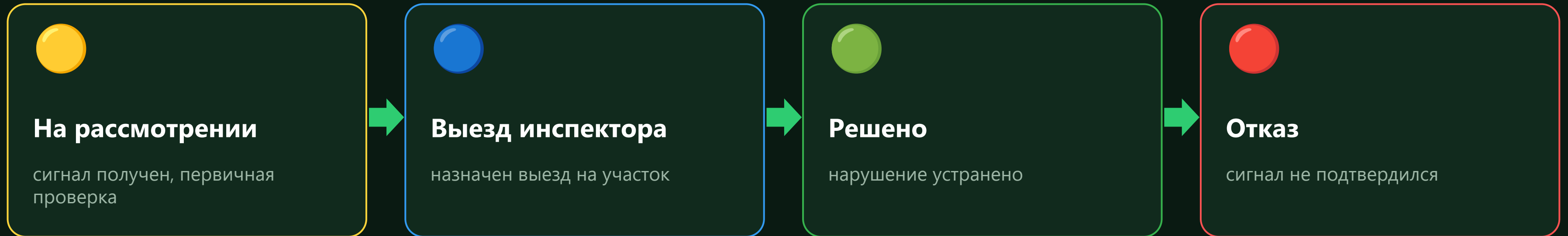




Жизненный цикл обращения

07

Четыре статуса, история фиксируется в report.json



Каждое обращение — файл с полной историей:

13:47:44

● На рассмотрении

гражданин отправил гео + фото + «истоша 200»

13:49:55

● Назначен выезд инспектора

инспектор сменил статус — точка на карте обновилась



End-to-end: доказано данными

08

Реальное обращение KZ-20260929-134732 из архива — замкнутый цикл за 2 минуты

```
{  
  "track_number": "KZ-20260929-134732",  
  "user_id": 1308574470, "username": "saqqwas",  
  "problem_type": "🏗️ Стройка",  
  "status": "🟡 Назначен выезд инспектора",  
  "latitude": 20.659, "longitude": -11.406,  
  "history": [  
    🟡 13:47:44 → 🟡 13:49:55  
  ]  
}
```

✓ Цикл «сигнал → точка на карте → смена статуса»
подтверждён логом обращения — главный критерий жюри (35%)





API сервера

09

server.py — FastAPI, CORS-заголовки, запуск через Uvicorn :8000

GET

/

отдаёт интерактивную карту map.html

GET

/api/reports

все обращения: сортировка по дате, валидация координат, ссылки на фото

GET

/api/reports/{track}

одно обращение по трек-номеру — для проверки статуса в боте

GET

/api/health

{ "status": "online", "reports": N } — живость сервиса

STATIC

/reports

раздача фотоматериалов обращений



Надёжность на входе: сервер отсекает обращения без координат, приводит широту/долготу к числу и автоматически строит photo_url для каждой точки.



Технологический стек

10

Свободный выбор стека — рекомендации кейса соблюдены

FastAPI + Uvicorn

асинхронный бэкенд и раздача статики

Leaflet 1.9.4

интерактивная карта, divIcon-маркеры, flyTo

Esri World Imagery + OSM

спутниковый и обычный слои с переключателем

Telegram Bot API

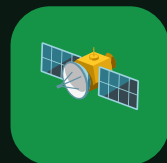
кнопки, геолокация, фото, трек-номера

JSON-хранилище

reports/ — прозрачные файлы вместо БД в MVP

server.bat

лончер «один клик»: бот + сервер + карта в браузере



Попадание в критерии жюри

11

Каждый пункт веса подкреплён реализацией из архива

Работоспособность (End-to-End)



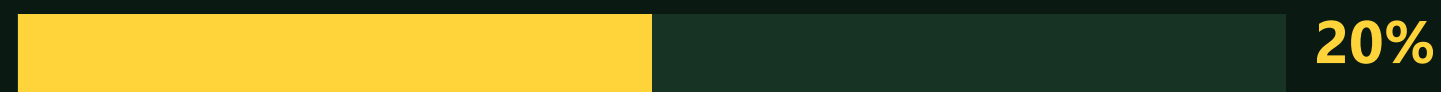
замкнутый цикл подтверждён логом KZ-20260929-134732: сигнал → точка → смена статуса за 2 минуты

Удобство интерфейса (UX/UI)



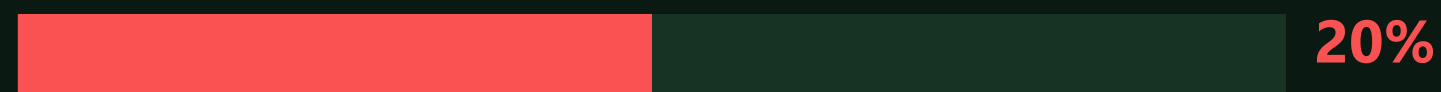
бот на кнопках без команд; карта с фильтрами, поиском, статистикой и авто-перелётом к новым точкам

Техническая реализация



валидная геопривязка (NaN-фильтр), CORS, автообновление 3 с, раздача фото, /api/health

Потенциал масштабирования



готовый слой API — мост к кадастровым ГИС и спутниковому мониторингу

Итого: прототип закрывает весь MVP-кейс и напрямую бьёт в главный весовой критерий.



Демо на 3 минуты и развитие

12

Живой сценарий + что дальше за пределами MVP



Сценарий живого показа

1. Гражданин в боте: геолокация + фото + «самовольное строительство»
2. Точка появляется на карте инспектора — flyTo-анимация, автообновление
3. Инспектор открывает карточку, смотрит фото, меняет статус
4. Гражданин проверяет трек-номер — видит «Назначен выезд инспектора»



Дорожная карта

1. Интеграция с государственными кадастровыми ГИС (кадастровые номера, полигоны)
2. Подключение спутникового мониторинга для авто-выявления неиспользуемых земель
3. Дедлайны устранения с напоминаниями инспектору
4. Полноценная база знаний: регламенты, сроки, ссылки на профильные порталы
5. Деплой: облачный сервер + PostgreGIS/PostGIS вместо JSON-файлов



Спасибо за внимание! Репозиторий с исходным кодом + рабочий прототип.